

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB TRASHCARE - KKN BERDAMPAK COBLONG

Platform Tata Kelola Sampah Rumah Tangga, Perubahan Perilaku, Gamifikasi, Monitoring, dan Dampak

Fokus Sistem

Mendukung alur Pilah - Scan - Setor - Dapat Poin - Lihat Dampak melalui QR House ID, pencatatan aktivitas, gamifikasi, monitoring KPI, dan dashboard berbasis role.

Elemen	Keterangan
Lokasi Implementasi	Kecamatan Coblong, Kota Bandung
Program	KKN Berdampak UNIKOM
Platform	TrashCare
Jenis Sistem	Web Responsive / Progressive Web App (PWA)
Pengguna	Super Admin, Pimpinan, DPL, Mahasiswa, RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Petugas/Kader, Warga
Tahun Akademik	2025-2026

KKN BERDAMPAK UNIKOM x TRASHCARE

Dari Rumah - Menjadi Data - Menjadi Kebiasaan - Menjadi Dampak

I. LATAR BELAKANG

Program KKN Berdampak di Kecamatan Coblong menempatkan perubahan perilaku pemilahan sampah rumah tangga sebagai fokus utama. Sistem informasi dibutuhkan bukan hanya untuk administrasi kegiatan, tetapi sebagai instrumen operasional yang menghubungkan rumah tangga, mahasiswa, RT/RW, petugas sampah, DPL, pemerintah wilayah, dan pengelola program dalam satu alur data yang terukur.

Sistem TrashCare dirancang untuk menerjemahkan TOR program ke dalam proses digital: registrasi rumah, baseline, QR House ID, pencatatan pemilahan, pengumpulan terpisah, validasi, gamifikasi, monitoring indikator, feedback, challenge, reward, evaluasi endline, hingga pelaporan dampak.

Prinsip UX Utama

Teknologi boleh kompleks di belakang sistem, tetapi pengalaman pengguna lapangan harus sederhana: Pilah -> Scan -> Setor -> Dapat Poin -> Lihat Dampak.

II. TUJUAN PENGEMBANGAN SISTEM

1. Menyediakan platform digital terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan KKN Berdampak bidang tata kelola sampah.
2. Mendigitalisasi proses baseline, onboarding, QR House ID, pemilahan, pengumpulan, validasi, dan endline.
3. Menyediakan sistem gamifikasi untuk memperkuat kepatuhan dan konsistensi perilaku rumah tangga.
4. Menyediakan dashboard KPI dan dampak pada tingkat rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, DPL, dan pimpinan.
5. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan intervensi perilaku yang lebih tepat sasaran.
6. Menyediakan mekanisme pelaporan, audit, keamanan, dan keberlanjutan pasca-KKN.

III. RUANG LINGKUP SISTEM

Domain	Ruang Lingkup
Data Wilayah	Kelurahan, RW, RT, rumah tangga, QR House ID, peta wilayah.
KKN & Pendampingan	Kelompok KKN, mahasiswa, DPL, wilayah binaan, baseline, pendampingan, kegiatan, endline.
Pemilahan	Scan QR, input aktivitas, kategori organik/anorganik/residu, verifikasi kualitas.
Pengumpulan	Jadwal, titik pengumpulan, bank sampah/recycler, audit, Smart Waste Point opsional.
Gamifikasi	Green Point, streak, badge, level, challenge, leaderboard, reward.
Dampak	HSCR, consistency rate, waste diversion, organic recovery, recycling, residual reduction, WSCS.
Laporan	Harian, mingguan, bulanan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, laporan akhir KKN.
Administrasi	User, role, hak akses, master data, audit log, backup, konfigurasi.

IV. PENGGUNA DAN ROLE AKSES

Role	Kebutuhan Utama	Karakter UI
Super Admin	Konfigurasi sistem, master, user, role, aturan gamifikasi, audit, backup.	Desktop dashboard lengkap.
Pimpinan / Task Force	Melihat indikator strategis, capaian, dampak, wilayah, laporan.	Executive dashboard ringkas.
DPL	Supervisi kelompok, validasi, progres wilayah, intervensi, evaluasi.	Dashboard supervisi.
Mahasiswa KKN	Baseline, onboarding, pendampingan, scan, input, validasi, dokumentasi.	Mobile-first operasional.
RT/RW	Monitoring rumah, pengumpulan, challenge, leaderboard, laporan wilayah.	Dashboard komunitas.
Kelurahan/Kecamatan	Monitoring agregat, dampak, replikasi,	Dashboard agregat.

	laporan.	
Petugas/Kader	Scan QR, verifikasi, timbang, jadwal, kendala.	Mobile web sederhana.
Warga	Poin, streak, badge, challenge, aktivitas, dampak pribadi.	PWA mobile sangat sederhana.

V. STRUKTUR MENU UTAMA

Menu Utama	Submenu
Dashboard	Ringkasan KPI, tren, ranking, alert, progres.
Wilayah & Rumah	Wilayah, Rumah Tangga, QR House ID, Peta Wilayah.
KKN & Pendampingan	Kelompok KKN, Mahasiswa, DPL, Baseline, Pendampingan, Kegiatan, Endline.
Pemilahan	Scan QR, Input Aktivitas, Riwayat, Validasi.
Pengumpulan	Jadwal, Titik Pengumpulan, Smart Waste Point, Bank Sampah, Audit.
Gamifikasi	Green Point, Streak, Badge, Level, Challenge, Leaderboard, Reward.
Dampak	KPI, Kepatuhan, WSCS, Waste Diversion, Organik, Recycling, Residu, Baseline vs Endline.
Laporan	Mingguan, Bulanan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Laporan Akhir KKN.
Pengaturan	User & Role, Wilayah, Kategori, Aturan Poin, Device, Audit Log, Backup.

VI. DESAIN DASHBOARD UTAMA

Dashboard utama harus menjawab kondisi program hari ini secara cepat. Filter global ditempatkan di bagian atas: Kelurahan, RW, RT, dan Periode.

Komponen	Isi
KPI Cards	Rumah peserta, HSCR, rumah konsisten, waste diversion, sampah terkelola, residu.
Tren Kepatuhan	Grafik HSCR per minggu/bulan dibanding target.
Komposisi Sampah	Organik, anorganik, residu.
Peringkat RT/RW	Leaderboard berbasis HSCR atau WSCS agregat.
Perlu Perhatian	Rumah tidak aktif, penurunan HSCR, data belum valid, titik pengumpulan penuh.
Dampak	Perbandingan baseline-endline, total diversion, recovery, recycling.

Aturan UI

Dashboard tidak boleh dipenuhi grafik. Prioritaskan indikator yang dapat memicu tindakan: capaian, tren, alert, dan intervensi.

VII. MODUL WILAYAH, RUMAH, DAN QR HOUSE ID

House ID menggunakan format anonim, misalnya CBL-RW05-RT03-0027. QR tidak menampilkan data pribadi secara terbuka.

Fitur	Deskripsi
Data Wilayah	CRUD kelurahan, RW, RT dan hubungan hierarkinya.
Data Rumah	Registrasi, status aktif, jumlah penghuni, wilayah, baseline, histori.
Generate QR	Pembuatan QR House ID per rumah secara individual atau massal.
Cetak QR	Template stiker/label QR siap cetak.
Detail Rumah	Ringkasan WSCS, Green Point, streak, level, badge, aktivitas, pendampingan.
Import/Export	Import Excel/CSV dan export data sesuai role.

Privasi	Pseudonymous ID untuk tampilan publik dan pembatasan data personal.
---------	---

VIII. MODUL KKN & PENDAMPINGAN

Submodul	Fitur Utama
Kelompok KKN	Kelompok, anggota, wilayah binaan, progres.
Mahasiswa	Profil, kelompok, aktivitas, capaian pendampingan.
DPL	Kelompok binaan, validasi, monitoring, catatan evaluasi.
Baseline	Wizard identitas, perilaku, pengetahuan, hambatan, fasilitas, partisipasi.
Segmentasi Hambatan	Knowledge, convenience, facility, trust, motivation, social barrier.
Pendampingan	Kunjungan, catatan, rekomendasi intervensi, status tindak lanjut.
Kegiatan	Agenda, peserta, dokumentasi, hasil.
Endline	Pengukuran ulang indikator dan perbandingan dengan baseline.

IX. MODUL PEMILAHAN DAN SCAN QR

Alur Operasional
Scan QR -> Identifikasi rumah -> Pilih kategori -> Verifikasi kualitas -> Input berat -> Foto opsional -> Simpan aktivitas.

Field Minimum	Keterangan
House ID	Terisi otomatis setelah QR dipindai.
Tanggal/Waktu	Otomatis dari sistem.
Kategori	Organik, anorganik, residu.
Kualitas	Benar / perlu koreksi.
Berat	Kilogram; opsional jika penimbangan belum tersedia.
Verifikator	Petugas/mahasiswa yang melakukan verifikasi.
Bukti	Foto opsional.
Gamifikasi	Poin dan streak dihitung otomatis setelah validasi.

Untuk petugas lapangan, fungsi Scan QR menjadi tombol utama dan dapat diselesaikan maksimal dalam tiga langkah utama agar cepat digunakan melalui telepon genggam.

X. MODUL PENGUMPULAN DAN SMART WASTE POINT

Fitur	Deskripsi
Jadwal	Jadwal pengumpulan per RT/RW dan kategori.
Pengumpulan Hari Ini	Daftar rumah/titik yang selesai dan belum selesai.
Titik Pengumpulan	Lokasi, PIC, kapasitas, alur hilir.
Bank Sampah/Recycler	Mitra, jenis material, transaksi/serah terima.
Audit	Checklist pemisahan kategori, timbangan, QR/scanner, sinkronisasi, alur hilir.
Smart Waste Point	Status online, berat, kapasitas, level, histori, notifikasi penuh; opsional.

XI. MODUL GAMIFIKASI

Gamifikasi dipakai untuk memperkuat perilaku benar, konsistensi, identitas positif, dan norma sosial; bukan mendorong produksi sampah.

Aktivitas	Poin	Validasi
Setoran terpilah benar	+10	Petugas/mahasiswa
Organik dipilah benar	+5	Kategori
Anorganik bersih/kering	+5	Kualitas

Residu tidak tercampur	+5	Kualitas
Konsisten mingguan	+10	Histori sistem
Mengikuti edukasi	+10	Daftar hadir/QR
Bank sampah	+10	Bukti transaksi
Mengolah organik	+15	Sampling/verifikasi
Relawan lingkungan	+15	PIC
Konsisten 4 minggu	+30	Sistem
Konsisten 8 minggu	+50	Sistem

Streak/Level	Kriteria
Pilah Starter	2 minggu
Green Household	4 minggu
Eco Family	8 minggu
Waste Champion	12 minggu
Level Pemula	0-100 poin
Aktif	101-250
Peduli	251-500
Keluarga Hijau	501-800
Waste Champion Level	>800

Leaderboard publik diprioritaskan pada agregat RT/RW, bukan nama individu, untuk menghindari kompetisi personal yang tidak sehat.

XII. COMMUNITY CHALLENGE DAN REWARD

Challenge	Target
30 Hari Pilah Sampah	$\geq 80\%$ rumah aktif pada wilayah challenge.
7 Hari Organik Tidak Masuk Residu	Organik dipisahkan dan dialihkan ke pengolahan.
RW 80% Taat Pilah	HSCR RW $\geq 80\%$.
100 Rumah Konsisten	100 rumah memenuhi target konsistensi.
100 kg Anorganik Terkelola	Anorganik tersalurkan ke bank sampah/recycler.

Reward dapat berbentuk badge digital, sertifikat, bibit/tanaman, produk daur ulang, komposter, alat kebersihan, fasilitas komunitas sederhana, dan pengakuan sosial pada dashboard atau forum warga.

XIII. MODUL DAMPAK DAN ANALITIK

KPI	Definisi Sistem
Household Participation Rate	Rumah peserta / rumah sasaran x 100%.
HSCR	Rumah patuh memilah / rumah peserta x 100%.
Consistency Rate	Rumah konsisten / rumah peserta x 100%.
Waste Diversion Rate	Sampah dialihkan dari residu / total tercatat x 100%.
Organic Recovery Rate	Organik terolah / organik tercatat x 100%.
Recycling Rate	Anorganik tersalurkan / anorganik tercatat x 100%.
Residual Waste Reduction	Penurunan residu terhadap baseline.
Data Validity Rate	Data tervalidasi / data tercatat x 100%.

XIV. WASTE SORTING COMPLIANCE SCORE (WSCS)

Komponen	Bobot	Contoh Ukuran
Konsistensi pemilahan	40%	Frekuensi sesuai target.
Kualitas pemilahan	30%	Ketepatan kategori, anorganik bersih/kering.
Partisipasi kegiatan	20%	Edukasi, challenge, bank sampah.
Kontribusi komunitas	10%	Relawan, pengolahan, dukungan lingkungan.

Skor	Status	Tindak Lanjut
------	--------	---------------

90-100	Sangat Baik	Penghargaan / role model
75-89	Baik	Pertahankan dan tingkatkan
60-74	Berkembang	Pendampingan ringan
<60	Perlu Pendampingan	Identifikasi hambatan dan intervensi spesifik

XV. DASHBOARD BERDASARKAN ROLE

Role	Dashboard Utama
Pimpinan	Jumlah wilayah, peserta, HSCR, waste diversion, baseline-current, tren dampak, laporan.
DPL	Kelompok binaan, mahasiswa, rumah, progres baseline/onboarding, HSCR, alert validasi.
Mahasiswa	Tugas hari ini, rumah binaan, baseline, scan, pendampingan, data belum lengkap.
RT/RW	Rumah aktif, rumah perlu pendampingan, pengumpulan, challenge, leaderboard, dampak wilayah.
Petugas/Kader	Scan QR, jadwal hari ini, timbang, input manual, lapor kendala.
Warga	Green Point, streak, level, badge, aktivitas minggu ini, challenge, dampak pribadi.

XVI. UI/UX DESIGN GUIDELINE

- Clean, minimalis, responsif, dengan dominasi putih, biru sebagai warna teknologi/kepercayaan, dan hijau sebagai aksen lingkungan.
- Mobile-first untuk mahasiswa, petugas, kader, dan warga; desktop-first untuk admin, DPL, pimpinan, dan pemerintah wilayah.
- Gunakan maksimal 3 langkah untuk tugas lapangan utama seperti scan dan pencatatan.
- Gunakan label kategori yang konsisten: hijau - organik, biru - daur ulang/anorganik, abu - residu.
- Hindari tabel terlalu padat; prioritaskan kartu KPI, filter, visual tren, dan action list.
- Gunakan progressive disclosure: detail muncul setelah pengguna memilih objek/rumah/wilayah.
- Notifikasi diprioritaskan berdasarkan Critical, Action Required, Behavior Intervention, Positive Feedback, dan Achievement.

XVII. ROLE BASED ACCESS CONTROL (RBAC)

Modul	Admin	Pimpinan	DPL	Mahasiswa	RT/RW	Petugas	Warga
Dashboard	Full	View	View	View	View	View	Own
Rumah	Full	Agregat	View	CRUD wilayah	CRUD wilayah	View	Own
Baseline	Full	Agregat	Validate	CRUD	View	-	-
Scan QR	Full	-	-	Ya	-	Ya	-
Gamifikasi	Config	View	View	View	View	View	Own
Dampak/KPI	Full	Agregat	Wilayah	Wilayah	Wilayah	-	Own
Laporan	Full	Ya	Ya	Ya	Ya	Terbatas	-
Pengaturan	Full	-	-	-	-	-	-

XVIII. ALUR SISTEM END-TO-END

Rumah Tangga -> Pemilahan 3 Kategori -> QR House ID -> Scan -> Verifikasi -> Penimbangan -> Pengumpulan Terpisah -> TrashCare Database -> Green Point/Streak/Badge/WSCS/KPI -> Dashboard Dampak -> Feedback/Challenge/Reward -> Perilaku Berulang -> Kebiasaan.

Alur hilir dipisahkan menjadi: organik ke pengolahan; anorganik ke bank sampah/recycler; residu ke TPS/TPA sesuai sistem setempat.

XIX. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	HTTPS, password hash, RBAC, session management, audit log.
Privasi	Minimisasi data, House ID anonim, pembatasan data personal berdasarkan role.
Kinerja	Dashboard utama <3 detik pada kondisi koneksi normal; pagination untuk data besar.
Responsif	Berfungsi baik pada desktop, tablet, dan smartphone.
Availability	Backup berkala, mekanisme restore, health monitoring.
Offline/Low Connectivity	Pencatatan cadangan atau queue lokal untuk sinkronisasi ulang, khusus operasi lapangan.
Auditabilitas	Setiap perubahan penting menyimpan user, waktu, aksi, dan objek.
Ekspor	PDF/Excel untuk laporan dan data sesuai izin role.

XX. ARSITEKTUR TEKNIS REKOMENDASI

Layer	Rekomendasi
Frontend	Responsive web / PWA; komponen role-based; mobile-first untuk operasi lapangan.
Backend	REST API atau service layer terstruktur dengan autentikasi dan RBAC.
Database	Relational database untuk user, wilayah, rumah, aktivitas, gamifikasi, KPI, laporan.
Storage	Object/file storage untuk foto dan dokumen.
Integration	QR generator/scanner; Smart Waste Point opsional melalui API/IoT gateway.
Reporting	Generator PDF/Excel dan dashboard agregat.
Deployment	Cloud/VPS dengan SSL, backup, monitoring, staging dan production environment.

XXI. TAHAPAN PENGEMBANGAN

Fase	Aktivitas	Output
1. Requirement	Validasi TOR, role, data, alur, KPI.	SRS/BRD final.
2. UX/UI	Information architecture, wireframe, prototype.	Prototype disetujui.
3. Core Development	User, wilayah, rumah, KKN, scan, aktivitas.	MVP.
4. Gamification & KPI	Poin, streak, badge, challenge, WSCS, dashboard.	MVP lengkap.
5. Reporting & Integration	Laporan, QR, Smart Waste opsional.	Release candidate.
6. Testing	Functional, role access, usability, security basic, UAT.	UAT sign-off.
7. Deployment	Production, akun, data awal, training.	Go-live.
8. Operation	Support, monitoring, perbaikan, evaluasi.	Sistem stabil & berkelanjutan.

XXII. ACCEPTANCE CRITERIA

- Setiap role hanya dapat mengakses menu dan data sesuai otoritas.
- QR House ID dapat dibuat, dipindai, dan terhubung ke rumah yang benar.
- Aktivitas pemilahan dapat dicatat dan divalidasi dengan histori yang dapat diaudit.
- Green Point, streak, badge, level, challenge, dan leaderboard dihitung sesuai aturan.

- KPI utama dan WSCS dapat dihitung dari data yang valid.
- Dashboard dapat difilter berdasarkan wilayah dan periode.
- Laporan dapat diekspor ke PDF/Excel sesuai hak akses.
- Tampilan utama berfungsi baik pada smartphone dan desktop.
- Baseline-endline dapat dibandingkan dan menghasilkan ringkasan perubahan.
- Backup, audit log, dan mekanisme pemulihan tersedia.

XXIII. OUTPUT PENGEMBANGAN

No	Luaran
1	Dokumen kebutuhan sistem / SRS.
2	Desain information architecture dan role matrix.
3	UI/UX design system dan prototype.
4	Web responsive/PWA TrashCare.
5	Database dan API/backend.
6	QR House ID.
7	Modul gamifikasi.
8	Dashboard KPI dan dampak.
9	Modul laporan.
10	Dokumen testing/UAT.
11	Manual pengguna per role.
12	Dokumen deployment, backup, dan maintenance.

XXIV. INDIKATOR KEBERHASILAN SISTEM

Indikator	Target Kualitatif
Adopsi	Pengguna utama mampu menjalankan tugas sesuai role tanpa ketergantungan tinggi pada admin.
Data	Aktivitas penting tercatat, tervalidasi, dapat ditelusuri.
Operasional	Scan dan pencatatan lapangan cepat serta sederhana.
Analitik	KPI dan baseline-endline tersedia untuk evaluasi.
Behavior Support	Gamifikasi dan feedback bekerja sesuai skenario perubahan perilaku.
Sustainability	Akun, SOP, data, dan dashboard dapat dialihkan ke kader/RT/RW pasca-KKN.

XXV. PENUTUP

TrashCare dirancang sebagai sistem operasional KKN Berdampak yang menghubungkan aktivitas rumah tangga dengan data, pendampingan, gamifikasi, pengumpulan, evaluasi, dan dampak. Nilai utama sistem bukan pada banyaknya fitur, tetapi pada kemampuannya membuat perilaku pemilahan lebih mudah, terukur, konsisten, memperoleh umpan balik, dan dapat dipertahankan setelah periode KKN selesai.

Arah Akhir Sistem

KKN -> Rumah -> Perilaku -> Sampah -> Data -> Gamifikasi -> Intervensi -> Dampak -> Kebijakan.